四技第115414組

救「舊」我的書

AI 智慧服務 × APP 交易平台 × IoT 智慧書櫃



指導老師
林俊杰 老師

組長
11246063 許凱俊

組員
11246065 陳秉鴻
11246072 連卉媗
11246074 江芸萱

目 錄

CONTENTS

01 初評建議與改善 P.4
REVIEW RESPONSE

02 系統核心與架構 P.8
SYSTEM OVERVIEW

03 AI 智慧服務 P.11
AI SERVICES

04 IoT 智慧書櫃 P.21
SMART CABINET

05 成果與後續規劃 P.31
RESULTS & ROADMAP

救「舊」我的書

01

初評建議與改善

報告人｜連卉媗

初評改善：書籍資訊與 AI

REVIEW RESPONSE · LISTING & AI

Q1：附件（如光碟）是否完整需標示

實拍照片＋簡介註明

手冊 P.237

Q2：書況判定可導入 AI 協助定價

AI 判斷書況＋建議售價

手冊 P.83、237

Q3：如何防止違禁物品與不當交易

AI 審核＋爭議裁決

手冊 P.83、90

Q4：付款機制尚未具備

平台暫管、驗收後撥款

手冊 P.13

初評改善：營運與服務條款

REVIEW RESPONSE · OPERATIONS & TERMS

Q5：將讀冊生活納入比較

免寄送、就近存取

手冊 P.3

Q6：設置地點與維護分工

校園室內場域＋遠端監控

手冊 P.15、20–22

Q7：久未售出庫存與戶外淋濕

存放期限＋僅設室內

手冊 P.8、20

Q8：14 天強制收回之契約與成本

寫入服務條款、代管 30 天

手冊 P.8

初評改善：智慧書櫃

REVIEW RESPONSE · SMART CABINET

Q9：3D 列印不利量產與耐用

改合板＋壓克力

手冊 P.16、20

Q10：手機登記與實際放書須同步

掃碼開門、關門才登記

手冊 P.87、246

Q11：每格都需要掃描裝置？成本？

手機掃碼、一板控四門

手冊 P.16、25

Q12：無人員收件如何兼顧安全

四道驗證＋開櫃紀錄

手冊 P.8、23

02

系統核心與架構

報告人｜江芸萱

背景與核心需求

BACKGROUND







AI 降低上架負擔

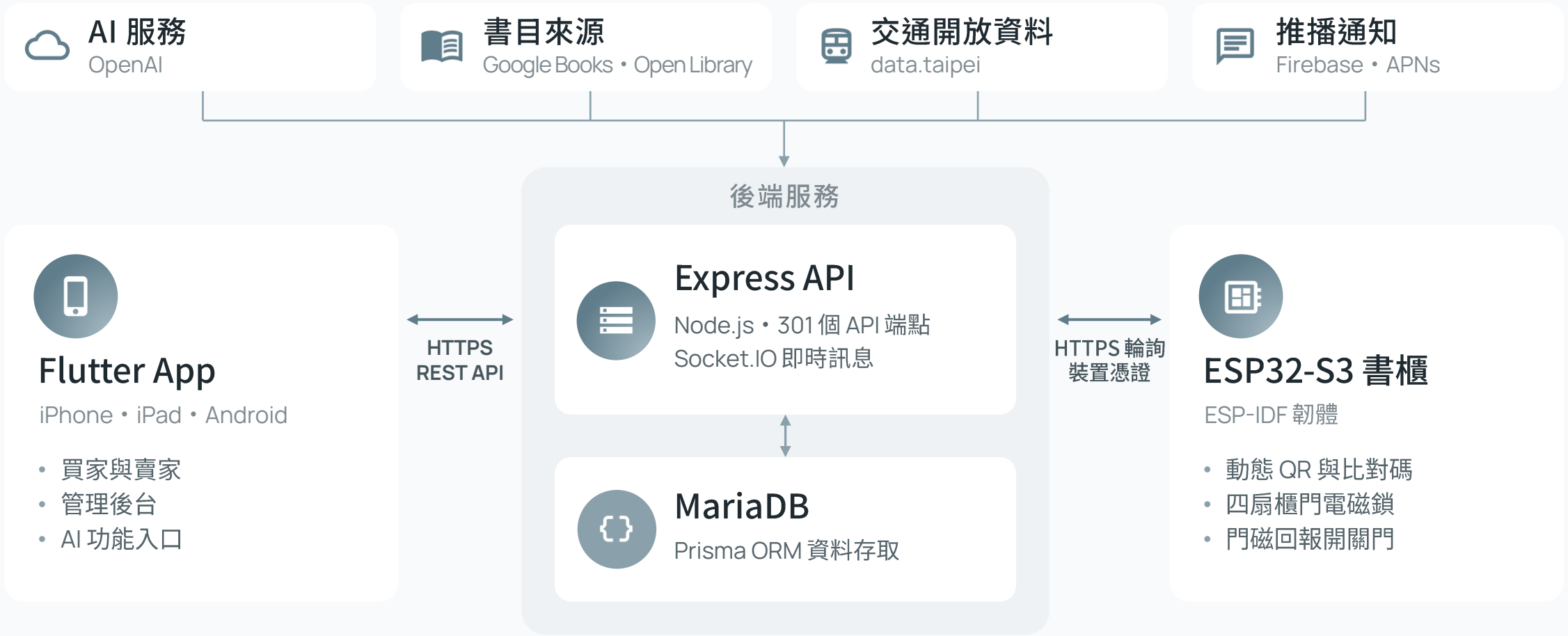
智慧書櫃免寄送

APP 串接非同步交付

資料來源：本團隊二手書交易需求調查，有效問卷 498 份。

系統架構

SYSTEM ARCHITECTURE



03

AI智慧服務

報告人｜陳秉鴻

七項 AI 智慧服務

AI SERVICES

01 上架 LISTING → 02 選書 DISCOVERY → 03 售後 AFTER-SALES



- 上架輔助
- 資料補齊
- 上架審核



- 個人化推薦
- AI 書籍顧問



- AI 客服
- 爭議分析

AI 上架輔助：書目帶入

輸入 ISBN，書目自動帶入

01 輸入 ISBN
手動輸入或掃描條碼後，按下「AI 帶入」

02 查詢書目來源
Google Books、Open Library 與網路搜尋

03 逐項勾選 AI 建議
書名、作者、出版資訊、簡介與分類，並附上來源

04 套用至上架表單
只套用勾選的欄位，仍可自行修改



AI 上架輔助：書況與售價

AI LISTING · CONDITION & PRICE

依實拍照片判斷書況，建議合理售價

01 **上傳實拍照片**
封面、封底與條碼頁，按下「AI 帶入」

02 **AI 分析照片與定價**
查詢定價、分析照片，判斷書況與售價

03 **書況與建議售價**
近全新並列出依據；建議 $250（$200–$300）

04 **套用並確認上架**
調整書況時，建議售價依新書況重新計算



上架審核

LISTING SCREENING

規則與 AI 先篩，有疑慮交由管理員確認

01 **AI 標記疑慮**
「館藏或非正規來源」，送交人工確認

02 **檢視照片與判定理由**
展開照片與完整內容，AI 判定可信度 78%

03 **放大確認照片**
書背分類號標籤 525.68 8025，疑似館藏書

04 **選擇原因並拒絕上架**
結果與理由通知賣家



聊天防詐提醒

CHAT ANTI-FRAUD

偵測站外聯絡與付款，即時提醒雙方

01 買家詢問交易方式
「可以用書櫃交易嗎？」

02 即時標示高風險訊息
訊息下方與聊天室頂端同時提醒

03 防詐須知與檢舉
平台內付款，不索取驗證碼；可疑訊息可檢舉



個人化推薦

PERSONALIZED RECOMMENDATION

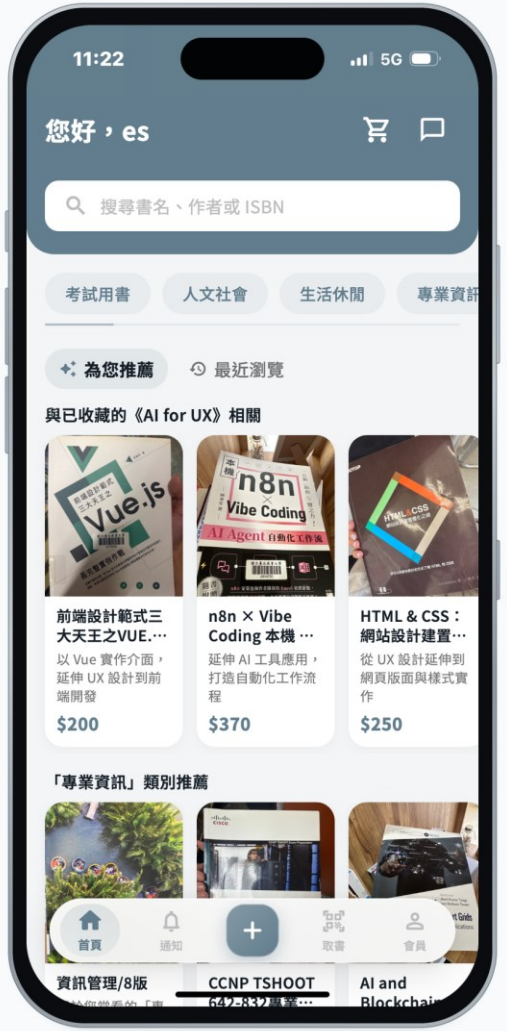
依閱讀紀錄推薦，並說明推薦理由

01 **依收藏與瀏覽紀錄找書**
以語意向量找出內容相近的書籍

02 **附上推薦理由**
例如「從 UX 設計延伸到網頁版面與樣式實作」

03 **點選查看商品**
售價、書況與存放書櫃一目了然

04 **相似書籍**
商品頁依書目與語意向量列出相似書籍



AI 書籍顧問

AI BOOK ADVISOR

描述用途與預算，推薦站內可購買的書

01 **開啟 AI 書籍顧問**
位於聊天室列表最上方

02 **輸入用途與預算**
「想學網頁設計，預算 300 以內」

03 **AI 拆解需求後推薦**
先讀 HTML & CSS，再搭配 Vue.js，皆在預算內

04 **點選書卡查看商品**
可直接加入購物車或購買



AI 客服

AI SUPPORT

依平台規則與本人訂單回答問題

01 提出問題
直接輸入，或點選常見問題

02 依規則與本人訂單回答
帶出訂單、申請期限與爭議流程，並附訂單連結

03 轉接客服人員
提供目前的對話內容，由客服人員接手



AI 爭議分析

AI DISPUTE ANALYSIS

比對照片整理爭點，協助管理員裁決

01 **買家申請爭議**
取書後 24 小時內提出並附照片，暫停撥款

02 **AI 比對照片與說明**
上架照片、書況標示與佐證照片

03 **整理爭點與建議**
逐點標示有利買家或賣家；本例建議協調處理

04 **管理員裁決**
本例選擇協調結案，AI 不直接判決



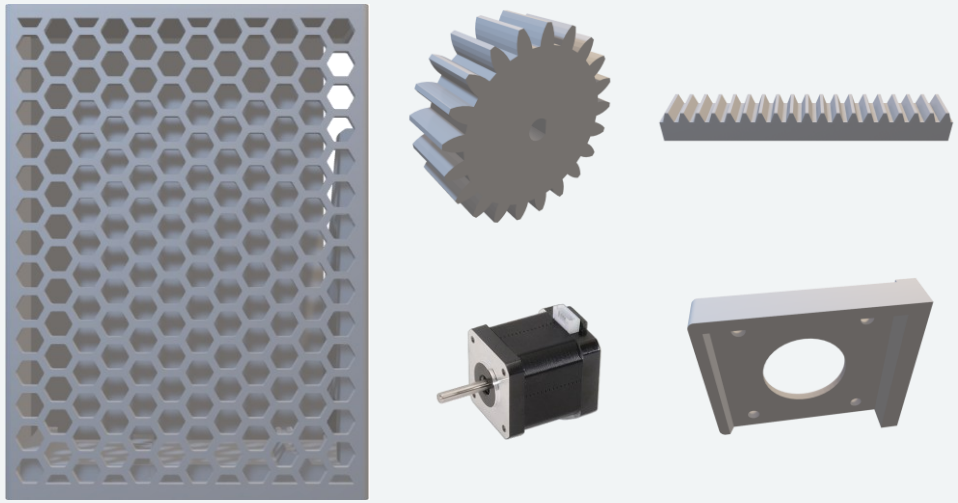
04

IoT智慧書櫃

報告人 | 許凱俊

書櫃改版

BEFORE 3D 列印＋步進馬達



- 3D 列印蜂巢面板與機構件
- Nema 17 步進馬達＋齒條帶動
- 列印耗時、強度有限，不利量產

→

AFTER 合板壓克力＋電磁鎖



- 9mm 合板＋5mm 壓克力雷射切割
- 四扇櫃門，各由 12V 電磁鎖控制
- 2.8 吋橫向螢幕・31 × 31 × 38 cm

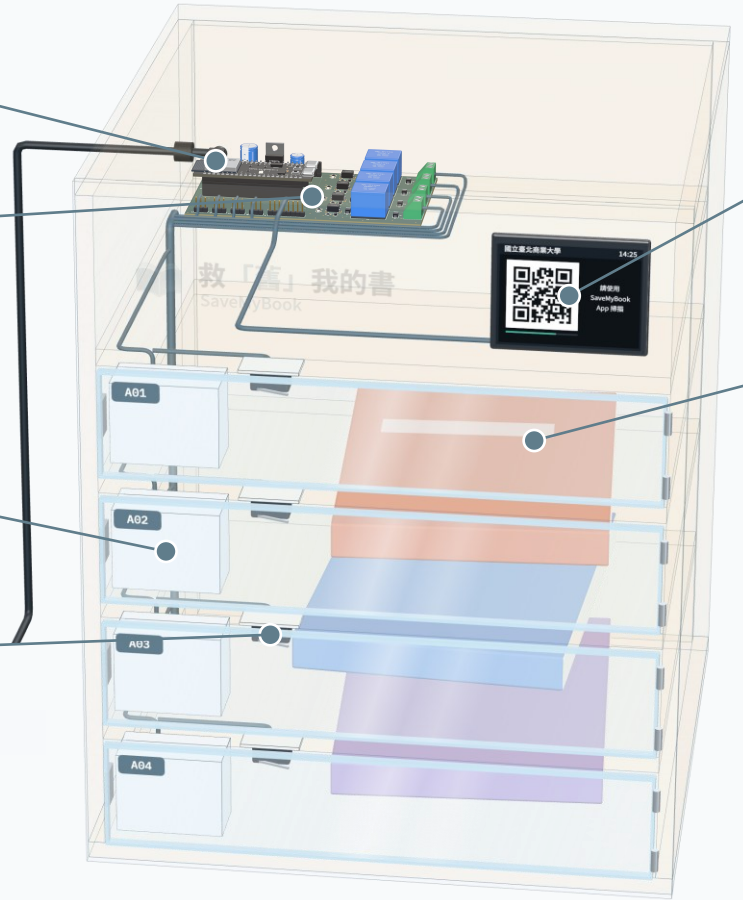
硬體組成

12V 電源輸入
頂板開孔接入 DC 插座

自製主控板 Rev A
平放於頂層，ESP32-S3 主控

12V 電磁鎖 ×4
裝於櫃門左側，斷電上鎖

門磁開關 ×4
偵測櫃門是否關閉

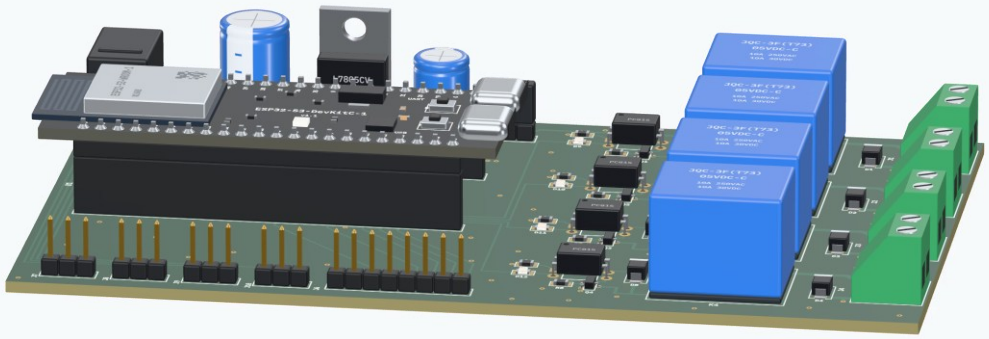


2.8 吋 TFT 螢幕
橫向 320×240，純顯示

壓克力櫃門 A01–A04
由上而下，每格一本書

自製主控板

CUSTOM PCB · REV A



電源 12V DC 輸入，L7805 穩壓 5V

主控 ESP32-S3-DevKitC-1（N16R8）以排母插接

驅動 PC815 光耦＋S8050，繼電器 ×4

保護 續流二極體、5.08mm 端子台 LED 狀態指示

接頭 門磁 J7–J10（3V3）、螢幕 J6

存取安全：四道驗證

ACCESS SECURITY

01

動態 QR Code

螢幕 QR 每 30 秒更新
45 秒後失效
截圖轉傳無效

02

定位必要

須在書櫃 200 公尺內
拒絕定位、精度不足
或過舊皆不開櫃

03



兩位數比對

手機輸入螢幕上的
兩位數字
60 秒內、一次機會

04



裝置憑證・關門回報

書櫃以裝置憑證連線
回報開門與關門後
才登記存書或取書

賣家存書

DEPOSIT





1 掃描書櫃 QR Code

2 確認存書項目

3 輸入螢幕比對碼 25

4 比對成功，A01 開鎖

5 放入書籍並關門

6 存書完成，通知買家取書

前往書櫃：交通資訊

GETTING THERE

捷運	最近車站與出口、無障礙電梯、票價
公車	300 公尺內站牌與即時預估到站
YouBike	500 公尺內站點可借與可還數量
停車	停車場剩餘車位、路邊停車格位
計程車	800 公尺內計程車招呼站

資料來源：臺北市資料大平臺



買家取書

PICK-UP





1 掃描書櫃 QR Code

2 確認取書項目

3 輸入螢幕比對碼 25

4 比對成功，A01 開鎖

5 取出書籍並關門

6 取書完成，進入驗收

驗收與撥款

PAYOUT

款項由平台暫管，驗收後撥款

01 **付款暫管**
買家付款後，款項由平台暫管

02 **取書關門**
書櫃回報關門，訂單進入驗收

03 **24 小時驗收**
買家確認書況後按「完成訂單」

04 **撥款至賣家錢包**
250 代幣撥入賣家錢包



維運與例外處理

OPERATIONS

裝置管理

配對碼

螢幕顯示，管理員後台輸入

遠端

開櫃、調整螢幕亮度

1 年

開關門事件紀錄保存

異常處置

5 分鐘

離線即通知管理員

2 分鐘

故障改為手動回報

確認

手動回報須管理員確認

逾期處理

7 天

未存書或未取書，取消退款

14 天

先行存書由平台取出

30 天

平台保管期限

05

成果與後續規劃

報告人｜許凱俊

成果總結

RESULTS

301	1,563	2,815	7	3
API 端點	後端測試	App 測試	項 AI 服務	種裝置
RESTful API	11 組全數通過	全數通過	上架到售後	iPhone・iPad・Android

書櫃實機

螢幕、繼電器與四顆電磁鎖測通；正式韌體已連網並完成配對；自製主控板 Rev A 已送打樣

完整交易流程

上架、付款暫管、存書、取書、撥款與爭議處理皆可實際操作

GitHub 開發貢獻

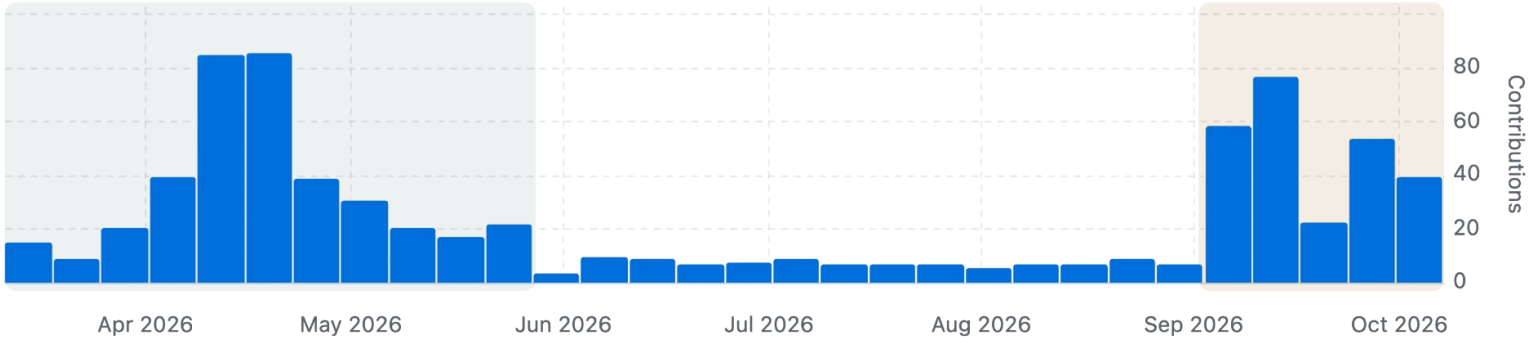
CONTRIBUTIONS

總提交次數

555 次提交

統計期間

2026/3/15 – 2026/10/4





許凱俊 #1

11246063

295 次提交 +566,786 −155,400





陳秉鴻 #2

11246065

144 次提交 +302,626 −165,716





江芸萱 #3

11246074

61 次提交 +174,347 −37,689





連卉媗 #4

11246072

55 次提交 +115,368 −29,734



後續規劃

ROADMAP



第三方支付

串接合法金流
提供儲值與提領

App 正式上架

上架 App Store
與 Google Play

場域擴充

拓展至更多校園
與公共場域

應用延伸

由二手書延伸至
其他二手物品

感謝聆聽

Thank You

Q&A

評審問答

敬請評審老師指教